

Documento de Arquitetura do Sistema e Tech Stack

Projeto: Sistema Integrado de Vendas e Aplicativo e-Commerce (MVP)

Versão: 1.0 | **Fase:** Planejamento - Arquitetura & Stack Tecnológica

1. Visão Geral da Arquitetura

Para atender às restrições do projeto de desenvolvimento solo com ciclo de entrega de 16 semanas, adotou-se uma **Arquitetura Serverless e Jamstack desacoplada**. Essa abordagem minimiza a necessidade de manutenção de infraestrutura de servidores virtuais, garante alta velocidade de carregamento para os usuários e oferece escalabilidade automática sem custos fixos elevados.

O sistema é composto por três grandes camadas acopladas via APIs RESTful e Webhooks:

- Camada de Apresentação (Frontend):** Aplicativo PWA / Web-App responsivo voltado ao cliente e Painel Administrativo do Lojista.
- Camada de Backend-as-a-Service (BaaS):** Gerenciamento de banco de dados, autenticação, armazenamento de arquivos e funções serverless (Edge Functions).
- Camada de Integrações de Terceiros:** Gateways de pagamento, serviços de envio de e-mails e consulta de CEP.

2. Matriz de Tecnologias Escolhidas (Tech Stack)

Camada / Componente	Tecnologia Selecionada	Justificativa Técnica
Frontend (Client & Admin)	Next.js (React) + TypeScript	Framework React otimizado para produção. Oferece Server-Side Rendering (SSR) e Static Site Generation (SSG) indispensáveis para excelente desempenho, SEO de produtos e suporte nativo a PWA. O TypeScript previne erros em tempo de compilação.
Estilização & UI	Tailwind CSS + Lucide React	Biblioteca CSS utilitária que acelera drasticamente a construção de interfaces responsivas e mobile-first, reduzindo o tamanho final do bundle de estilos.

Camada / Componente	Tecnologia Selecionada	Justificativa Técnica
Backend & Banco de Dados	Supabase (PostgreSQL)	Alternativa open-source ao Firebase com banco relacional nativo (PostgreSQL). Fornece API REST/GraphQL automática, Autenticação de Usuários, Armazenamento de Imagens e Row Level Security (RLS).
Lógica do Servidor & Webhooks	Supabase Edge Functions / Next.js API Routes	Execução de código backend sem necessidade de servidor dedicado. Utilizado para comunicação com a API do gateway de pagamento, verificação de webhooks e regras de checkout.
Gateway de Pagamento	Mercado Pago / Asaas API	Fácil integração via SDK/REST para cobrança via Pix dinâmico e Cartão de Crédito com alta taxa de aprovação no Brasil e suporte a webhooks de notificação instantânea de pagamento.
E-mails Transacionais	Resend / SendGrid API	Serviço confiável para disparo de e-mails transacionais (confirmação de cadastro, pedido realizado e atualização de rastreo) com plano gratuito amplo.
Consulta de Endereços	API ViaCEP	API pública gratuita e estável para preenchimento automático do endereço do cliente a partir do CEP informado no checkout.
Hospedagem & CI/CD	Vercel	Plataforma de hospedagem nativa do Next.js com implantação contínua (CI/CD) automatizada a cada push no repositório GitHub, CDN global e certificado SSL gratuito.

3. Fluxo de Dados e Comunicação entre Componentes

A comunicação entre as pontas do sistema ocorre através dos seguintes fluxos principais:

3.1 Fluxo de Navegação e Autenticação

1. O cliente acessa a aplicação (Next.js na Vercel).
2. O catálogo de produtos é carregado efetuando requisição à API do Supabase (PostgreSQL) aproveitando políticas de RLS para leitura pública.
3. O cadastro/login de usuário valida as credenciais diretamente via Supabase Auth, retornando um JWT (JSON Web Token) seguro e persistido na sessão do navegador.

3.2 Fluxo de Checkout e Processamento de Pagamento

1. O cliente adiciona itens ao carrinho, informa o CEP (consultado via ViaCEP) e seleciona a forma de pagamento.
2. O frontend envia a solicitação de compra para uma API Route/Edge Function no servidor.
3. A Edge Function cria o registro do pedido no banco de dados com status pending (pendente) e chama a API do Gateway de Pagamento (ex: Mercado Pago).
4. O Gateway responde com o Payload do Pix (QR Code/Copia e Cola) ou confirmação de transação do Cartão.
5. Quando o pagamento é efetuado, o Gateway envia um aviso via **Webhook** para a rota serverless da aplicação.
6. A rota serverless valida a autenticidade do Webhook, atualiza o status do pedido para paid (pago), abate o estoque do produto e dispara um evento para a API do Resend enviar o e-mail de confirmação.

4. Estratégia de Segurança e Proteção de Dados

- **Row Level Security (RLS):** Todas as tabelas do Supabase/PostgreSQL terão regras estritas ativadas. Clientes só podem visualizar e editar seus próprios dados e pedidos. Apenas a conta de administrador possui permissão de escrita em produtos e atualização geral de pedidos.
- **Tokenização de Pagamentos:** Nenhum dado sensível de cartão de crédito trafega ou é armazenado no banco do sistema. Todo o processamento é tokenizado diretamente no cliente e enviado aos servidores seguros do Gateway.
- **Gestão de Variáveis de Ambiente:** Chaves secretas (API Keys, segredos de webhook, tokens de e-mail) serão mantidas em variáveis de ambiente protegidas no painel da Vercel/Supabase, nunca expostas no código cliente.
- **Criptografia em Trânsito:** Redirecionamento HTTPS forçado em todas as rotas com certificados TLS atualizados automaticamente.

5. Análise de Custo Estimado (Infraestrutura Inicial)

Graças às escolhas de arquitetura orientada a serviços gerenciados (BaaS/SaaS), o custo fixo

mensal durante a fase de desenvolvimento e lançamento inicial será praticamente **R\$ 0,00 (Zero Reais)**, pagando-se apenas taxas por transação realizada:

Serviço / Item	Plano Selecionado	Custo Estimado Mensal
Vercel (Hospedagem Frontend)	Hobby Plan (Free)	R\$ 0,00 / mês
Supabase (Banco & Auth)	Free Tier (até 500MB de banco e 50k usuários ativos)	R\$ 0,00 / mês
Resend (E-mails)	Free Tier (até 3.000 e-mails/mês)	R\$ 0,00 / mês
Registro de Domínio (.com.br)	Registro.br	~ R\$ 40,00 / ano
Taxas de Gateway (Mercado Pago/Asaas)	Pay-per-sale (Apenas em vendas concluídas)	~ 0.99% (Pix) a ~ 3.99% (Cartão) por venda

6. Próxima Etapa no Cronograma

Com a definição da arquitetura e tech stack concluída, a última atividade da Fase 1 é a **Consolidação do Documento de Planejamento** para encerramento oficial da fase e início do Design/Modelagem de Dados (Fase 2).